

좌표와 그래프 모의 B — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1~7 · 시험 대비 (보통 + 도전)

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	$a + b = 8$	8	1번
2	$(-1, 5), (-7, 2)$	$(-7, 2), (-1, 5)$	5번
3	제2사분면	2사분면	6번
4	$a = 3, b = 2$	a는 3, b는 2	8번
5	8	넓이 8	11번
6	$(1, -1)$	$(1, -1)$	13번
7	오후 2시, 28℃	오후 두 시, 28도	14번
8	$a = 7/2, b = 3/2$	$a = 3.5, b = 1.5$	1번
9	1개	1개	3번, 5번
10	제4사분면	4사분면	6번, 9번
11	$A(5, 6)$	$(5, 6)$	10번
12	정사각형, 넓이 16	정사각형이고 넓이는 16	11번
13	$a = 1$	1	13번
14	B가 더 빠름	B / B가 더 빨라요	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	순서쌍의 자리를 바꿔 씀 — 앞자리가 x좌표, 뒷자리가 y좌표라는 약속을 지키지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	축 위의 점이나 원점도 어느 한 사분면에 속한다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	사분면 번호가 어느 칸에 붙는지 헷갈림 — 시계 방향으로 세거나, 칸과 부호 짝을 뒤집어 외움	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	문자 앞에 붙은 마이너스만 보고 무조건 음수라고 판단함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	x축 대칭.y축 대칭에서 부호가 바뀌는 좌표를 반대로 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	원점 대칭에서 한 좌표의 부호만 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	이동하기 전의 점을 구할 때 같은 방향으로 한 번 더 옮김	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	두 점 사이의 거리를 좌표의 차로 구하지 않거나, 음수 좌표에서 빼기의 부호를 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	'점이 그래프 위에 있다' 는 말의 뜻을 모름 — 대입 자리를 바꾸거나 등식 확인을 건너뛴	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	그래프의 오르내림과 평평한 구간의 뜻을 반대로 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	1단위당 변화량과 전체 변화량을 혼동하거나, 시간 단위를 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 순서쌍의 자리를 바꿔 씀 — 앞자리가 x좌표, 뒷자리가 y좌표라는 약속을 지키지 않음

괜찮아요 두 수가 나란히 있으면 어느 쪽이 먼저인지 헷갈리기 쉬워요. 자리 약속은 외워 두어야만 보이는 것이라 그래요.

이렇게 볼까요 종이에 점 하나를 찍고 오른쪽으로 조금, 위로 많이 간 자리라고 해 볼까요? 두 수를 바꿔 쓴 자리에도 같은 점이 찍히나요?

스스로 답해 봐요 순서쌍의 이름에 '순서'가 들어 있는 까닭은 무엇일까요?

확인 문제 · 점 (7, 1) 과 점 (1, 7) 은 같은 점인가요, 다른 점인가요? _____

3 축 위의 점이나 원점도 어느 한 사분면에 속한다고 봄

괜찮아요 축 위의 점도 좌표평면 안에 있으니 어느 칸인가 넣어 주고 싶은 마음이 들어요.

이렇게 볼까요 축 위에 찍힌 점 하나를 보면서, 그 점이 위쪽 칸에 있는지 아래쪽 칸에 있는지 정해 볼까요? 하나로 정해지나요?

스스로 답해 봐요 사분면은 무엇이 좌표평면을 나누어 만든 칸인가요? 그 나누는 선 자체는 칸 안에 들어갈 수 있을까요?

확인 문제 · 점 (0, -6) 은 어느 사분면 위의 점인가요? _____

5 사분면 번호가 어느 칸에 붙는지 헷갈림 — 시계 방향으로 세거나, 칸과 부호 짝을 뒤집어 외움

괜찮아요 시계 방향이 더 익숙해서 그렇게 세게 되기 쉬워요. 부호 짝도 네 가지나 되니 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 오른쪽 위 칸에서 시작해 시계 반대 방향으로 한 바퀴 돌며 번호를 붙여 볼까요? 시계 방향으로 돌 때와 어느 칸이 달라지나요?

스스로 답해 봐요 왼쪽 위 칸에 있는 점은 가로로 어느 쪽, 세로로 어느 쪽에 있나요? 그 방향을 부호로 바꾸면 어떻게 되나요?

확인 문제 · 왼쪽 아래 칸에 있는 점의 x좌표와 y좌표의 부호는 각각 어떤가요? _____

6 문자 앞에 붙은 마이너스만 보고 무조건 음수라고 판단함

괜찮아요 마이너스 기호가 보이면 음수처럼 느껴져요. 눈에 먼저 들어오니 그럴 수밖에 없어요.

이렇게 볼까요 문자에 음수를 하나 넣어 보고, 그 문자 앞에 마이너스를 붙인 값을 계산해 볼까요? 결과가 정말 음수인가요?

스스로 답해 봐요 문자 앞의 마이너스는 '음수'라는 뜻일까요, 아니면 '부호를 반대로'라는 뜻일까요?

확인 문제 · a가 음수일 때 -a는 양수인가요, 음수인가요? _____

8 x축 대칭·y축 대칭에서 부호가 바뀌는 좌표를 반대로 함

괜찮아요 x축 대칭이라는 이름을 들으면 x좌표를 바꿔야 할 것 같아요. 이름과 반대라 정말 헷갈려요.

이렇게 볼까요 종이를 가로선을 따라 접어서 점을 비춰 볼까요? 접었을 때 점이 옮겨 가는 방향은 좌우인가요, 위아래인가요?

스스로 답해 봐요 거울로 삼은 축 위에서는 무엇이 그대로 남고, 무엇이 반대쪽으로 갈까요?

확인 문제 · 점 (-7, 6) 을 y축에 대하여 대칭이동하면 어떤 점이 되나요? _____

9 원점 대칭에서 한 좌표의 부호만 바꿈

괜찮아요 대칭이라고 하면 한 번만 뒤집으면 될 것 같아서 하나만 바꾸게 돼요.

이렇게 볼까요 점 하나를 원점 둘레로 반 바퀴 돌려 볼까요? 가로 방향과 세로 방향 중 그대로 남는 쪽이 있나요?

스스로 답해 봐요 원점 대칭은 어느 축의 대칭을 몇 번 한 것과 같을까요?

확인 문제 · 점 (6, -7) 을 원점에 대하여 대칭이동하면 어떤 점이 되나요? _____

10 이동하기 전의 점을 구할 때 같은 방향으로 한 번 더 옮김

괜찮아요 문제에 적힌 방향이 그대로 눈에 남아서, 되돌아갈 때도 같은 쪽으로 가게 돼요.

이렇게 볼까요 제자리에서 왼쪽으로 몇 걸음 걸어 본 다음, 처음 자리로 돌아가려면 어느 쪽으로 걸어야 하는지 해 볼까요?

스스로 답해 봐요 문제가 알려 준 좌표는 옮기기 전의 자리인가요, 옮긴 뒤의 자리인가요?

확인 문제 · 어떤 점을 오른쪽으로 3 만큼 옮겼더니 (9, 2)가 되었어요. 처음 점의 좌표는 무엇인가요?

11 두 점 사이의 거리를 좌표의 차로 구하지 않거나, 음수 좌표에서 빼기의 부호를 놓침

괜찮아요 음수를 빼는 계산은 늘 손이 멈추는 자리예요. 그래서 두 수를 그냥 더하거나 빼 버리기 쉬워요.

이렇게 볼까요 세로축에서 영보다 아래에 있는 점과 위에 있는 점을 하나씩 찍고 칸을 세어 볼까요? 두 수를 그냥 빼 값과 같은가요?

스스로 답해 봐요 음수를 빼는 것은 결국 무엇을 더하는 것과 같을까요?

확인 문제 · 두 점 (3, -4) 와 (3, 6) 사이의 거리는 얼마인가요? _____

13 '점이 그래프 위에 있다' 는 말의 뜻을 모름 — 대입 자리를 바꾸거나 등식 확인을 건너뛸

괜찮아요 그래프는 그림이고 식은 글자라서, 둘이 같은 것을 말한다는 게 잘 와닿지 않아요.

이렇게 볼까요 어떤 점의 가로 값을 식에 넣어 나온 세로 값과, 그 점의 세로 값을 나란히 적어 볼까요? 두 값이 다르면 그 점은 선 위에 있을까요?

스스로 답해 봐요 점이 그래프 위에 있다는 말은 그 점의 두 좌표를 식에 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻일까요?

확인 문제 · 점 (2, 9) 는 $y = 4x + 1$ 의 그래프 위에 있는가요? _____

14 그래프의 오르내림과 평평한 구간의 뜻을 반대로 읽음

괜찮아요 그래프는 그림이라 느낌으로 읽게 돼요. 가로축이 무엇인지 확인하지 않으면 뜻이 뒤집히기 쉬워요.

이렇게 볼까요 가로축이 시간인 그래프에서 선이 평평한 구간을 짚어 볼까요? 그 구간에서 세로축의 값은 달라지나요?

스스로 답해 봐요 선이 오른쪽으로 가면서 위로 올라간다면, 세로축이 나타내는 양은 늘어나는 걸까요, 줄어드는 걸까요?

확인 문제 · 가로축이 시간, 세로축이 간 거리인 그래프에서 선이 평평하면 어떤 상황인가요? _____

15 1단위당 변화량과 전체 변화량을 혼동하거나, 시간 단위를 섞어 씀

괜찮아요 전체 값이 문제에 크게 적혀 있으니 그 수를 바로 쓰고 싶어요. 시간을 분과 시간으로 섞어 쓰는 것도 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 여러 시간 동안 간 거리를 그대로 한 시간 몫이라고 말해 볼까요? 그러면 걸린 시간을 몇 배로 세는 셈이 되나요?

스스로 답해 봐요 한 시간 반을 소수로 바꾸면 얼마일까요? 삼십 분을 그대로 소수점 뒤에 붙여 써도 될까요?

확인 문제 · 4시간 동안 100 km 를 일정한 빠르기로 갔다면 1시간에 몇 km 를 갔나요? _____

확인 문제 정답 — 1번 다른 점 · 3번 어느 사분면에도 속하지 않아요 (y축 위의 점) · 5번 둘 다 음수 (제3사분면) · 6번 양수 · 8번 (7, 6) · 9번 (-6, 7) · 10번 (6, 2) · 11번 10 · 13번 있어요 ($4 \times 2 + 1 = 9$) · 14번 멈추어 있는 상황 · 15번 25 km

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $a + b = 8$

두 순서쌍 $(3, a)$ 와 $(b, 5)$ 가 서로 같을 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

힌트 · x 좌표끼리, y 좌표끼리 같다는 식을 먼저 세워 봐요.

x 좌표끼리: $3 = b$ 이므로 $b = 3$ 이에요.

y 좌표끼리: $a = 5$ 예요.

따라서 $a + b = 5 + 3 = 8$ 이에요.

2. $(-1, 5), (-7, 2)$

다음 점 중에서 제2사분면 위에 있는 점을 모두 골라 그 좌표를 쓰시오.

$(3, 4)$ $(-1, 5)$ $(-2, -3)$ $(-7, 2)$ $(4, -1)$

힌트 · 제2사분면에 있는 점은 x 좌표와 y 좌표의 부호가 어떤 짝인지 먼저 정해 놓고 하나씩 짚어 봐요.

$(3, 4) \rightarrow x$ 양수, y 양수

$(-1, 5) \rightarrow x$ 음수, y 양수 ✓

$(-2, -3) \rightarrow x$ 음수, y 음수

$(-7, 2) \rightarrow x$ 음수, y 양수 ✓

$(4, -1) \rightarrow x$ 양수, y 음수

따라서 $(-1, 5)$ 와 $(-7, 2)$ 예요.

3. 제2사분면

$a > 0, b < 0$ 일 때, 점 $(-a, -b)$ 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · $-a$ 의 부호는 a 의 반대, $-b$ 의 부호는 b 의 반대에요.

a 가 양수이므로 $-a$ 는 음수예요.

b 가 음수이므로 $-b$ 는 양수예요.

$(-a, -b)$ 는 (음, 양) 이니 왼쪽 위 칸, 곧 제2사분면에요.

4. $a = 3, b = 2$

점 $P(a, b)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점이 $(3, -2)$ 일 때, a 와 b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · $P(a, b)$ 를 x 축에 대칭한 점을 먼저 $(a, ?)$ 꼴로 써 놓고 $(3, -2)$ 와 자리끼리 맞추어 봐요.

$P(a, b)$ 를 x 축에 대칭하면 $(a, -b)$ 예요.

$(a, -b) = (3, -2)$ 이므로 $a = 3$ 이에요.

$-b = -2$ 이므로 $b = 2$ 예요.

5. 8

네 점 $A(2, 1), B(-2, 1), C(-2, -1), D(2, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 먼저 가로와 세로의 길이를 각각 구해요. 음수 좌표가 섞여 있으니 빨셈에 주의해요.

가로 ($A \rightarrow B$): $2 - (-2) = 4$

세로 ($A \rightarrow D$): $1 - (-1) = 2$

넓이 = $4 \times 2 = 8$

6. $(1, -1)$

다음 네 점 중에서 $y = 2x - 3$ 의 그래프 위에 있는 점을 골라 그 좌표를 쓰시오.

$(0, 3)$ $(1, -1)$ $(2, 0)$ $(3, 4)$

힌트 · 점의 x 값을 식에 넣어 나온 y 값이 그 점의 y 값과 같은지 하나씩 확인해 봐요.

$(0, 3)$: $x = 0 \rightarrow y = -3$ 이라 달라요.

$(1, -1)$: $x = 1 \rightarrow y = 2 - 3 = -1$ ✓

$(2, 0)$: $x = 2 \rightarrow y = 1$ 이라 달라요.

$(3, 4)$: $x = 3 \rightarrow y = 3$ 이라 달라요.

7. 오후 2시, 28°C

어느 날 기온을 재었더니 새벽 6시에 12°C , 오후 2시에 28°C , 저녁 8시에 18°C 였습니다. 이 세 시각 중에서 기온이 가장 높은 시각과 그때의 기온을 구하시오.

힌트 · 시각을 가로축, 기온을 세로축으로 놓고 세 점을 찍어 봐요. 가장 높이 있는 점이 어디인가요?

세 시각의 기온 중 가장 큰 값은 28°C 예요.

그래프로 그리면 가장 높은 점이 되고, 그때의 시각은 오후 2시예요.

8. $a = 7/2, b = 3/2$

두 순서쌍 $(a + b, 2)$ 와 $(5, a - b)$ 가 서로 같을 때, a 와 b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · $a + b = 5$ 와 $a - b = 2$ 두 식을 나란히 놓고 더해 봐요.

식 1: $a + b = 5$

식 2: $a - b = 2$

두 식을 더하면 $2a = 7$ 이므로 $a = 7/2$ 예요.

식 1 에 넣으면 $b = 5 - 7/2 = 3/2$ 예요.

9. 1 개

다섯 점 $(-2, 0), (3, -1), (-4, -5), (1, 6), (-3, 2)$ 중에서 제3사분면 위에 있는 점은 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 제3사분면의 부호 짝을 먼저 정해 놓고 하나씩 짚어 봐요. 축 위의 점이 섞여 있으니 조심해요.

$(-2, 0) \rightarrow y$ 좌표가 0 이라 x 축 위 (사분면 아님)

$(3, -1) \rightarrow$ (양, 음)

$(-4, -5) \rightarrow$ (음, 음) ✓

$(1, 6) \rightarrow$ (양, 양)

$(-3, 2) \rightarrow$ (음, 양)

두 좌표가 모두 음수인 점은 $(-4, -5)$ 하나뿐이에요.

10. 제4사분면

점 $P(a, b)$ 가 제2사분면 위의 점일 때, 점 $Q(-a, -b)$ 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · 먼저 a 와 b 의 부호를 정하고, 그다음 $-a$ 와 $-b$ 의 부호를 정해 봐요.

P 가 제2사분면 위에 있으므로 a 는 음수, b 는 양수예요.

따라서 $-a$ 는 양수, $-b$ 는 음수예요.

Q 는 (양, 음) 이니 오른쪽 아래 칸, 곧 제4사분면이에요.

Q 는 P 를 원점에 대하여 대칭이동한 점과 같아요.

11. A(5, 6)

어떤 점 A 를 왼쪽으로 2, 아래로 1 만큼 평행이동하였더니 점 $(3, 5)$ 가 되었습니다. 점 A 의 좌표를 구하시오.

힌트 · 이동한 뒤의 점이 주어졌어요. 되돌아가려면 어느 방향으로 움직여야 할까요?

$A(x, y)$ 를 왼쪽 2, 아래 1 만큼 옮기면 $(x - 2, y - 1)$ 이예요.

$(x - 2, y - 1) = (3, 5)$ 이므로 $x - 2 = 3 \rightarrow x = 5$ 예요.

$y - 1 = 5 \rightarrow y = 6$ 이예요.

따라서 $A(5, 6)$ 이예요.

12. 정사각형, 넓이 16

네 점 $A(1, 1)$, $B(5, 1)$, $C(5, 5)$, $D(1, 5)$ 를 꼭짓점으로 하는 사각형의 이름과 넓이를 구하시오.

힌트 · 가로와 세로의 길이를 재어 두 값이 같은지 먼저 확인해요.

가로 $AB = 5 - 1 = 4$

세로 $AD = 5 - 1 = 4$

가로와 세로가 같으므로 정사각형이에요.

넓이 $= 4 \times 4 = 16$

13. $a = 1$

$y = 3x + a$ 의 그래프가 점 $(2, 7)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · '그래프가 점 $(2, 7)$ 을 지난다' 는 말은 $x = 2, y = 7$ 을 넣어도 등식이 성립한다는 뜻이에요.

$x = 2, y = 7$ 을 넣으면 $7 = 3 \times 2 + a$ 예요.

$7 = 6 + a$ 이므로 $a = 1$ 이예요.

따라서 식은 $y = 3x + 1$ 이예요.

14. B가 더 빠름

두 사람 A 와 B 가 같은 곳에서 동시에 출발하였습니다.

가로축이 시간, 세로축이 간 거리인 그래프에서 A 는 1시간에 4 km, B 는 1시간에 6 km 씩 가는 직선으로 그려졌습니다. 누가 더 빠른지 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 쓰시오.

힌트 · 같은 시간 동안 더 멀리 간 쪽이 더 빨라요. 그래프에서는 어느 쪽이 더 가팔까요?

시간과 거리 그래프에서 기울어진 정도가 곧 빠르기예요.

같은 1시간 동안 A 는 4 km, B 는 6 km 를 가요.

같은 시간에 더 멀리 가는 B 가 더 빠르고, 그래프도 B 쪽이 더 가팔라요.